第三讲 群的简单性质

- 定理：设G为一个群，则对 $\forall a,b\in G$，如果 $ba=e$ 则 $ab=e$.

  只有左单位元和左逆.

证明：$ba=e \Rightarrow (ba)b=eb \Rightarrow b(ab)=b$.

在G中 $\exists c$ 使 $cb=e$. 左逆 $c(b(ab))=cb$ $(cb)(ab)=cb$.

$e(ab)=e$. $\xRightarrow{e\text{是左单}}$ $e(ab)=ab=e$ 故 $ab=e$

- 定理：设G为一个群，则G的左单位元也是右单位元.

证明：即证 $\forall a\in G$ $ae=a$. 设 $ba=e$ 则 $ab=e$.

$ae=a(ba)=(ab)a=ea=a$.

- 定理：设G为一个群. $ab\in G$. 则 $(a^{-1})^{-1}=a$, $(ab)^{-1}=b^{-1}a^{-1}$

- 定理：在群G中，$\forall a,b\in G$ 方程 $ax=b$ $ya=b$. 关于未知量x和y都有唯一解.

证明：$a^{-1}(ax)=a^{-1}b$

$(a^{-1}a)x=a^{-1}b$ $ex=a^{-1}b \Rightarrow x=a^{-1}b$

下证唯一性. 假设 x_1,x_2 为 $ax=b$ 的两个解. $ax_1=ax_2=b$.

$a^{-1}ax_1=a^{-1}ax_2$. $\rightarrow x_1=x_2$

- 定理：非空集合G对其二元代数运算"$\circ$"构成一个群的充分必要条件是以下两条同时成立

1. $\forall a,b,c\in G$. $(a\circ b)\circ c=a\circ(b\circ c)$
2. $\forall a,b\in G$. 方程 $ax=b$ $ya=b$ 关于未知量 x 与 y 有解.

证明："$\Rightarrow$" 显然成立.

证有左单位元和左逆即可 "$\Leftarrow$" 由G非空知 $\exists b\in G$ 方程 $yb=b$ 有解. 设e为一个解 则 $eb=b$

$\forall a\in G$ 方程 $bx=a$ 有解设为c. 则 $bc=a$

于是 $ea=e(bc)=(eb)c=bc=a$ 故e为左单位元

$\forall a\in G$ $ya=e$ 有解 其解为a的左逆元

● 定义：设$(G,\circ)$为一个群，则其"$\circ$"满足消去律. 如果 $ax=ay$ 则 $x=y$

如果 $xa=ya$ 则 $x=y$

● 定理：非空有限集合G对其二元代数运算构成一个群的充分必要条件是以下两条成立.

1. $\forall a,b,c\in G \quad (a\circ b)\circ c = a\circ(b\circ c)$

2. "$\circ$"运算满足左右消去律.

证明："$\Rightarrow$"显然成立.

"$\Leftarrow$" 即证 满足 $\begin{cases} ax=b \\ ya=b \end{cases}$ 有解.

例：证明3阶群是可交换群.

$\circ$	e	a	b
e	e	a	b
a	a	a^2	ab
b	b	ba	b^2

消去律可证明每一行每一列元素互不相同.

● 定义：设G为一个群 $\forall a\in G$ 定义 $a^0=e$, $a^{n+1}=a^n\circ a \quad (n\geq 0)$ $\quad a^{-n}=(a^{-1})^n$

● 定理：设G为一个群 $a\in G$, $m,n\in \mathbb{Z}$. 则 $a^m\cdot a^n = a^{m+n}$, $(a^m)^n=a^{mn}$

$a^m\circ a^n = a^{m+n}$

1. $m\geq 0$, $n\geq 0$.

当$n=0$时 $a^m\cdot a^n = a^m e = a^m = a^{m+0}$

当$n>0$时 $a^m a^{k+1} = a^m(a^k\circ a) = (a^m\circ a^k)\circ a \overset{\text{归纳假设}}{=\!=} a^{m+k}\circ a \overset{\text{定义}}{=\!=} a^{m+k+1}$

2. $m\geq 0$, $n<0$

$m=s$, $n=-t \quad (t>0)$

当$s=t$时 要证 $a^s\circ a^{-s} = a^{s+(-s)} = a^0 = e$ 对s进行归纳.

当$s=0$时 $a^0\circ a^{-0} = e\circ e = e$

$m\geq 0, n\geq 0$的结论.

当$s=k+1$时 $a^{k+1}\circ a^{-(k+1)} = a^k\circ a\circ(a^{-1})^{k+1} = (a^k\circ a)\circ(a^{-1})\circ(a^{-1})^k = a^k\circ(a^{-1})^k = e$.

$m\geq 0,\ n\geq 0$结论逆推

当 $s>t$ 时 $a^s a^{-t} = (a^{s-t}a^t)a^{-t} = a^{s-t}(a^t a^{-t}) = a^{s-t}$.

当 $s<t$ 时 $a^s a^{-t} = ((a^{-1})^{-1})^s \cdot (a^{-1})^t = (a^{-1})^{-s}(a^{-1})^t = (a^{-1})^{t-s} = a^{s-t}$.

结论

3. $m<0,\ n\geq 0$ 同上.

4. $m<0,\ n<0$. $m=-s,\ n=-t\ (s,t>0)$

$a^{-s}\circ a^{-t} = (a^{-1})^s \circ (a^{-1})^t = (a^{-1})^{s+t} = a^{(-s)+(-t)}$

- 定义: 设 $(G,+)$ 为一个阿贝尔群. G 的单位元记为 0. $\forall a\in G$ a 的逆元记为 $-a$.

$\forall a\in G$. 定义 $0a=0$ $(n+1)a = na+a$ $(n\geq 0)$ $(-n)a = n(-a)$ $(n\geq 1)$

$\forall m,n\in \mathbb{Z}^+$. $ma+na = (m+n)a$ $(mn)a = m(na)$ $n(a+b) = na+nb$

- 定义: 设 $(G,\circ)$ 为一个群. $a\in G$. 使 $a^n=e$ 的最小正整数 n 称为 a 的阶数

如果不存在这样的正整数 n. 则称 a 的阶数无穷大.

例: $\mathbb{Z}_4 = \{[0],[1],[2],[3]\}$ $\oplus$

阶: 1 4 2 4

- 定理: 有限群的每个元素的阶都不超过该有限群的阶.

证明: 设群 G 的阶为 N. $\forall a\in G$ 则 $a^0, a^1, \cdots, a^N$ 为 $N+1$ 个元素 而 G 有 N 个元素. 则必有两个

相同的元素. 设 $a^k = a^l$ $0\leq k<l\leq N$ 则 $a^k\circ a^{-k} = a^l\circ a^{-k} = e$.

即 $a^{l-k}=e$ 而 $0\leq l-k\leq N$. 故 a 的阶不超过 N.